

IPM — Folha de Exame (escolha múltipla)

△ = armadilha frequente · prioriza estes se faltar espaço

Memória

STM: limitada, **7±2 chunks** (Miller); ~200ms. → reduzir carga cognitiva: chunks, pistas, ≤7 opções/menu.
LTM: ilimitada. **Lembrar/recall** (CLI, reproduzir) vs **Reconhecer** (GUI, opção visível) → "reconhecer>lembrar".
Sensorial: buffer curto dos sentidos.

Fitts vs Hick △

Fitts (MOVIMENTO) $T=a+k \cdot \log(D/S+1)$: alvo **maior e mais perto** = + rápido; cantos/bordas = alvos "infinitos".
Hick (DECISÃO) $T=K \cdot \log_2(n+1)$: **menos opções** = decisão + rápida; menus curtos/hierárquicos.

Gestalt (agrupamento)

Proximidade (próximos=grupo; labels junto a campos) · Semelhança · Fechamento · Continuidade · Simetria · Pregnância (forma+simples).

Cor △

Azul=fundo (mau p/ texto/detalhe) · Vermelho=erro/perigo · Verde=ok · Amarelo=atenção.
Vermelho s/ fundo azul = péssimo (foco a profundidades diferentes → fadiga). Fundo - luminoso, texto + luminoso.
Máx **7±2 cores**; não depender só da cor (daltonismo ~10%).

Modelos

Mental: o utilizador constrói (experiência/uso).
Conceptual: alto nível, o designer espera que o utilizador interiorize; NÃO é a GUI.
Imagem do sistema: o designer NÃO fala direto com o utilizador → só via imagem do sistema. Seta sistema↔utilizador **bidirecional** (ação + feedback).

6 elementos do bom modelo conceptual

Affordance (aparência sugere uso) · **Mapeamento** (natural dispensa etiquetas) · **Restrições** · **Visibilidade** · **Causalidade** · **Feedback**.
Boa affordance: sugestiva, **sem precisar de etiquetas**.

Ciclo de Norman △

7 etapas: objetivo→intenção→especificação→**execução** | **percepção**→interpretação→avaliação.
Fosso EXECUÇÃO: intenção vs ações possíveis → affordance/mapeamento/restrições.
Fosso AVALIAÇÃO: interpretar o estado → feedback.
Falha execução = ação errada (clica "Histórico" s/ querer). **Falha avaliação** = interpreta mal (ícone verde="pendente"; ou sem feedback).

Metáforas

Ajudam quando **familiares** (acessível a novatos).
Problemas: restritivas, conflito cultural, interpretação literal, limitam criatividade.

Estilos de interação

Manipulação direta: WYSIWYG, fácil aprender, feedback imediato, reversível; segue **H1**(visib.)+**H2**(mundo real)+**H6**(reconhecer); △ ineficiente p/ peritos.
Linha comandos: rápida p/ peritos/repetitivo; viola **H2**(linguagem)+**H6**(memorizar).
Menus: novatos/esporádicos/ações pré-def (quiosques).
Diálogos P/R: fala+NLP. **Formulários**.

10 Heurísticas de Nielsen

H1 visibilidade do estado · **H2** mundo real/linguagem · **H3** controlo+liberdade (undo) · **H4** consistência+normas · **H5** prevenção de erros · **H6** reconhecer>lembrar · **H7** flexibilidade/atalhos · **H8** estético+minimalista · **H9** recuperar de erros (msg clara: problema+solução) · **H10** ajuda/documentação.

Princípios-chave

Norman: tornar visível, mapeamento, feedback.
Togs: antecipação · autonomia (nunca encurralar) · defaults fáceis de alterar · color blindness · latência (ampulheta ½-2s, aviso >2s).
Defaults: servem o **UTILIZADOR** (≠ dark pattern: seguro/garantia auto = errado).
Autonomia/controlo: utilizador decide; sugestões que pode aceitar/rejeitar.
Consistência: igual aspeto/local (ex.: "Guardar" sempre no mesmo sítio).

Normas / DCU

ISO 9241-11: usabilidade = **eficácia + eficiência + satisfação** (em contexto).
ISO 9126: 1ª a definir usabilidade. **ISO 13407:** Desenho Centrado no Utilizador.
DCU: foco em utilizadores+tarefas · medida empírica · design iterativo.

Variáveis de Bertin △

7: valor, cor, textura, forma, posição, orientação, tamanho.
Contraste = **escala mais LONGA → forma**, posição.
(orientação = curta ~4 níveis = mau).
Quantitativas: só **posição e tamanho**; escala multiplicativa (8pt vs 18pt).

Avaliação — classificação △△

ANALÍTICOS (sem utilizadores): Heurística (peritos) + **Preditiva** (GOMS, KLM, Percurso Cognitivo).
EMPÍRICOS (com utilizadores): testes c/ utilizadores, focus group, inspeções colaborativas.
Preditiva NÃO usa utilizadores — modelo matemático (ex.: Fitts p/ estimar tempo de clique).

Avaliação heurística

Por **peritos** (≈5 → ~75% dos problemas; 1→35%; **duplos peritos**→60%). Barata, sem equipamento caro (△ "10 avaliadores+5 PCs" = errado).
Severidade **0-4** (4=catástrofe, corrigir já). Lista cada problema + heurística violada + correção.

Preditiva — GOMS / KLM / PC

GOMS: Goals, Operators, Methods, Selection; só peritos sem erros, tarefas previsíveis.
KLM (tempos): $K=0,2$ · $P=1,1$ · $H=0,4$ · **M=1,35** · $B=0,1/0,2$ (click) · $R \approx 0$. Soma dos operadores; M antes de cada unidade cognitiva.
Percurso Cognitivo: aprendizagem/novatos; 4 perguntas por passo.

Métodos com utilizadores

Card sorting: agrupar cartões → modelos mentais → **arquitetura de informação** (menus/categorias). Aberto/fechado.

Wizard of Oz: humano oculto **simula** sistema inexistente em tempo real (ex.: voz).

Focus group: grupo pequeno, qualitativo, moderador (~2h).

Testes: lab (controlado, sem contexto) vs local de trabalho (contexto). ~10-20 participantes; think-aloud.

Projeto / Personas △

Personas (Cooper): fictícia baseada em **dados reais**; foca a equipa.

NÃO usar: utilizadores já bem conhecidos · grupo restrito de acesso fácil · da própria empresa · orçamento/prazo curtos.

Elementos: nome+foto, demografia, trabalho, objetivos, competência TIC, citação.

Tarefas / Protótipos

Análise de tarefas: identificar objetivos/etapas/decisões (o quê, não o como); top-down; **HTA** = hierarquia + planos.

Protótipo papel (baixa fidelidade): barato, muitas iterações, foca o *feel*; △ **não deteta botões pequenos** (tamanho/tempo reais). Deteta: menus mal postos, termos, funções em falta.

Storyboard = sequência de esboços dos momentos-chave.

Outros princípios

Constantine&Lockwood: Simplicidade · Visibilidade · Feedback · **Tolerância** (reversível) · Reutilização.

Shneiderman (8 regras): consistência · atalhos · feedback informativo · diálogos fechados · prevenção de erros · undo · controlo interno · reduzir STM.

Dix: Learnability · Flexibility · Robustness.

Mensagens de erro

Boas: linguagem **clara**, tom **amigável/empático**, indicam o **problema** e a **solução** (ex.: "email inválido: falta o @").
Más: código técnico, agressivas, vagas.

Análise de utilizadores

Quem usa? idade, formação, experiência TIC, conhecimento do domínio, contexto. Vários tipos de utilizador num só sistema.

Técnicas: observação, entrevistas, questionários, desenho participativo, logging.

Desenho gráfico

Linhas mestras: **simplicidade** (KISS), legibilidade, contraste, espaço em branco, equilíbrio/simetria, alinhamento.

Leitura em **Z** (página) e **F** (web). Serifada=impresso, sem serifa=ecrã.

Estímulo-resposta

Dificuldade ↑ com: nº de alternativas (Hick) e mau mapeamento (compatibilidade estímulo-resposta). Prática reduz tempo de reação.

★ Resumo das armadilhas

- **Preditiva = SEM utilizadores** (modelo matemático). Card sorting/testes = COM utilizadores.
- Bertin contraste = **escala mais longa (forma)**; orientação é curta = mau.
- Heurística = **peritos**, ≈5, barata (PCs de topo desnecessários).
- **Falha avaliação** = interpretar mal o estado; **falha execução** = ação errada.
- Vermelho s/ azul = ilegível.
- Personas **baseadas em dados reais**; não usar se utilizadores bem conhecidos.
- Protótipo papel não deteta botões pequenos.
- Defaults servem o utilizador (≠ seguro/garantia auto).

★ Estratégia (desconto por erro)

- Lê **todas** as alíneas antes de marcar — "Todas" só se cada uma for verdadeira; cuidado com "Nenhuma".
- Se 2+ alíneas forem corretas e existir "Todas as anteriores", normalmente é essa.
- Elimina as claramente falsas; só adivinha se restarem 2 hipóteses (senão a penalização não compensa).
- Procura a palavra-chave que distingue (movimento↔Fitts, decisão↔Hick; com/sem utilizadores).